

RaceXL – תוכנה ליצירת Excel של ניקוד

תיעוד טכני מלא

מאת: עמית זלאטקין

מוסד: תוכנית אודיסיאה, הטכניון, ישראל

שנה: 2026

A version of this technical documentation is available in the English language and can be found at:

<https://github.com/AmitZlatkin/Race-to-The-Technion-Excel-Maker/blob/main/Instructions/Instructions-en.pdf>

Table of Contents

1. Introduction -----	Error! Bookmark not defined.
Important Note-----	Error! Bookmark not defined.
Known Issues & Feedback -----	Error! Bookmark not defined.
2. Installation-----	Error! Bookmark not defined.
3. Launching the App -----	Error! Bookmark not defined.
Windows -----	4
Double-click executable (recommended) -----	Error! Bookmark not defined.
Terminal -----	Error! Bookmark not defined.
A note about Windows SmartScreen & Microsoft Defender -----	4
Linux (Ubuntu) -----	4
Terminal -----	Error! Bookmark not defined.
4. Command Syntax & Flags-----	Error! Bookmark not defined.
All Execution Scenarios -----	Error! Bookmark not defined.
Guided Default-----	5
Help Menu -----	5
Silent Default-----	5
Targeted Configuration -----	5
Named Output -----	5
Full Control -----	5
Custom Name & Silent Run-----	5
5. Tips for Path and Space Handling -----	Error! Bookmark not defined.
Relative Paths -----	Error! Bookmark not defined.
Handling Spaces-----	Error! Bookmark not defined.
Automatic Extensions -----	Error! Bookmark not defined.
6. JSON Configuration File Format -----	Error! Bookmark not defined.
7. Screenshots -----	Error! Bookmark not defined.

1. מבוא



אייקון התוכנה

RaceXL הוא יישום עזר שנועד לייעול של יצירת גיליונות ניקוד ב־Excel עבור אירוע "המירוץ לטכניון" המסורתי. זוהי תוכנה המייצרת קבצי Excel שמכילים תבניות ניקוד סטנדרטיות על בסיס הגדרות המירוץ השמורות בקובץ מסוג JSON. התוכנה מאפשרת חישובי ניקוד מהירים, עדכונים שלו בזמן אמת תוך כדי המירוץ, ומפחיתה משמעותית את המאמץ הלוגיסטי הכרוך בהקמת המירוץ ובהפעלתו.

הרקע לרעיון מתחיל במירוץ שהמחזור שלי ארגן. עקב כמות הקבוצות הרבה (היו 8 קבוצות), חששנו שיהיה בלבול בין הנקודות אם מפעילי התחנות יסכמו הכל בדפים ואז מישהו נוסף יחשב את סך כל הנקודות של כל קבוצה באופן ידני. לכן הוחלט שבתחנות הרלוונטיות, לאחר שקבוצה תסיים את התחנה ותמשיך הלאה, מפעילי התחנה ישלחו למנהלי המירוץ בוצאפ כמה הקבוצה קיבלה. כך נמנע הבלבול, וסיימנו את המירוץ כמעט בזמן (היה צורך לעשות חישובים אחרונים). בשנה הבאה, כבר הייתי בוגר התוכנית, אך הייתי פנוי ויכולתי להגיע ולעזור עם ההקמה. כשעתיים לפני התדריך, החידות שהודפסו במשרד של אודיסיאה נהרסו, ולא הייתה אפשרות להדפיס שוב (אינני זוכר מדוע). באותו רגע נולד רעיון האקסל האוטומטי. לקח לנו קצת זמן, אבל הצלחנו ליצור אקסל ולשתף אותו דרך פלטפורמת Google Sheets עם מפעילי התחנות. ככה גם נפתרה בעיית היעדר הדפים וגם היה לנו עדכון בלייב. וברגע שכל הקבוצות חזרו לבניין המכינה – מיד היה ידוע מי המנצחים, ולראשונה בתולדות המסורת המירוץ נגמר בזמן. לאחר המקרה, הבנתי שעליתי על משהו, אבל יצירת האקסל לקחה זמן ודרשה היכרות עם הנוסחאות. ואז הרעיון סוף-סוף התגבש לכדי מוצר אמיתי, והחלטתי לכתוב תוכנה שתהפוך את יצירת האקסל לאוטומטית.

במקור, השימוש המתוכנן היחיד של התוכנה היה שהיא תקרא קובץ JSON המכיל את הגדרות המירוץ ותיצור את האקסל שייקרא "race_to_the_tech_nion.xlsx". כל יתר הפיצ'רים נוספו תוך כדי ניסוי, כשהרגשתי שדברים מסוימים חסרים לי (כמו למשל תדפיס העזרה או היכולת להשתמש בנתיבים).

ניתן למצוא תיעוד טכני מלא בקישור הבא:

<https://github.com/AmitZlatkin/Race-to-The-Technion-Excel-Maker/blob/main/Instructions/Documentation-heb.pdf>

הערה חשובה

הושג הסכם עם תלמידי תוכנית אודיסיאה. הם התחייבו להוסיף שאלה **קבועה** בכל המירוצים הבאים, שתהיה שאלה עליו, עמית זלאטקין, היוצר של התוכנה. זאת בדומה לשאלה הקבועה על מציאת המירוץ. בתמורה לכך, אני מפרסם את המדריך הזה בדרייב של אודיסיאה, והתוכנה תהיה קוד פתוח כך שכל הקוד ומדריכי השימוש השונים זמינים במאגר פומבי ב־GitHub בקישור הבא:

<https://github.com/AmitZlatkin/Race-to-The-Technion-Excel-Maker>

בעיות ידועות

1. טקסט בעברית, שנתמך ע"י התוכנה, לא מודפס טוב בטרמינל ב־Windows. התיקון תלוי בביקוש.
2. הבעיה עם Microsoft Defender, המופיעה בחלק 3 שבהמשך.

2. התקנה

ההתקנה אינה מסובכת ואין Installer מורכב שצריך להוריד. פשוט התקינו את הגרסה המתאימה למערכת ההפעלה שלכם (Windows או Linux) המופיעה ב-releases העדכני ביותר:

<https://github.com/AmitZlatkin/Race-to-The-Technion-Excel-Maker/releases>

שימו לב להוריד את הקובץ הנכון.

3. הרצת התוכנה

RaceXL היא **תוכנת שורת הפקודה**, הפועלת בסינטקס של דגלים וארגומנטים בסגנון Unix.

Windows

- קובץ הרצה עם לחיצה כפולה (השיטה המומלצת)

עבור ההרצה הסטנדרטית והנקייה ביותר, לחצו פעמיים על האייקון, בדיוק כמו כל אפליקציה אחרת. הטרימינל ייפתח אוטומטית, ואין צורך להקליד את שם התוכנה /RaceXL. בתחילת הפקודה.

- טרמינל

ניתן גם להשתמש ב-Command Prompt (cmd) או ב-PowerShell. אם תבחרו בשיטה זו, שימו לב במידת הצורך להשתמש בסלאש ההפוך (\) ולציין את הסיימת .exe, כלומר .\RaceXL.exe.

הערה לגבי Windows SmartScreen ו-Microsoft Defender

היות ש-RaceXL מהווה תוכנה עצמאית, Windows SmartScreen או Microsoft Defender יכולים לתת אזהרה מפחידה כשתריצו את התוכנה בפעם הראשונה.

לחצו על "**More info**" ואז "**Run anyway**" על מנת להריץ את התוכנה.

זה קורה כי לא מורידים את התוכנה באופן נרחב, ולכן התוכנה לא מזוהה ע"י מערכת הענן של Microsoft כתוכנה עם שם טוב. זיהוי זה יתחיל רק לאחר כמה מאות התקנות.

בנוסף, לתוכנה אין "חתימה דיגיטלית". חתימה כזו עולה כמה מאות דולרים בשנה, ולכן החלטתי שלא לקנות את ה-"trusted certificate" ולהשאיר את התוכנה ללא חתימה דיגיטלית.

Linux (Ubuntu)

- טרמינל

פתחו את הטרמינל והריצו את התוכנה באמצעות הסינטקס הסטנדרטי: /RaceXL.

4. סינטקס הפקודה והדגלים

סינטקס הפקודה הכללי בסגנון Unix:

`./RaceXL [help] [name] [configuration]`

התוכנה תומכת בדגלים הבאים למען נוחות השימוש:

דגל	גרסה ארוכה	תיאור
-h	--help	הצגת הודעת העזרה והוראות השימוש. חייב להיות הדגל הראשון.
-n	--name	מתן שם לקובץ ה-Excel הנוצר.
-d	--default	דילוג על שאלת המשתמש לגבי הגדרות ברירת מחדל למירוצ.

הגרסאות הקצרות והארוכות של הדגלים שקולות לחלוטין והשימוש בהן זהה.

כל צורות השימוש בתוכנה

ניתן להריץ את תוכנת RaceXL להשגת שבע המטרות השונות הבאות:

Guided Default

» `./RaceXL`

ליצור Excel עם השם הדיפולטיבי ולשאול האם להשתמש בהגדרות הדיפולטיביות.

Help Menu

» `./RaceXL --help`

להציג את הודעת העזרה.

Silent Default

» `./RaceXL --default`

ליצור Excel עם השם הדיפולטיבי ועם ההגדרות הדיפולטיביות, בלי לעצור ולשאול.

Targeted Configuration

» `./RaceXL race-config.json`

השימוש המקורי – ליצור Excel עם השם הדיפולטיבי ועם קובץ הגדרות מהמשתמש.

Named Output

» `./RaceXL --name race-scores.xlsx`

ליצור Excel עם שם חדש ולשאול האם להשתמש בהגדרות הדיפולטיביות.

Full Control

» `./RaceXL --name race-scores.xlsx race-config.json`

ליצור Excel עם שם חדש ועם קובץ הגדרות מהמשתמש.

Custom Name & Silent Run

» `./RaceXL --name race-scores.xlsx --default`

ליצור Excel עם שם חדש ועם ההגדרות הדיפולטיביות, בלי לעצור ולשאול.

5. טיפים לשימוש בנתיבים ורווחים

- נתיבים יחסיים

ניתן ליצור את קובץ האקסל בתיקייה שונה מזו שבה התוכנה רצה, ולספק קובץ JSON הנמצא גם הוא בתיקייה אחרת, באמצעות סינטקס יחסי כמו ב-Unix (ניתן לקרוא עם כך באינטרנט). למשל:

```
./RaceXL --name ./races/race.xlsx ./configs/config.json
```

בנוסף, ניתן להשתמש בסלאשים רגילים ("קדמיים") לנתיבים בכל מערכת הפעלה! גם ב-Windows!

- שימוש ברווחים

אם בשם הקובץ או בנתיב אליו יש רווחים (אקסל או JSON), כתבו את השם או הנתיב כשהוא כולו בתוך גרשיים יחידים (' ') או גרשיים כפולים (""). למשל:

```
./RaceXL --name "2026 Race.xlsx" '2026 Config.json'
```

- סיומות קבצים אוטומטיות

ניתן להשמיט את הסיומת .xlsx או את הסיומת .json. כי התוכנה תוסיף אוטומטית את מה שחסר.

כל הפיצ'רים הללו יחדיו מאפשרים לנו להריץ את הפקודה הנקייה הבאה:

```
./RaceXL --name "./.../2026 Race" './.../2026 Config'
```

כאשר כל "... מייצגות איזשהו נתיב.

6. מבנה קובץ ההגדרות

המערכת מסתמכת על קובץ הגדרות מסוג JSON במבנה הבא:

- שדות ראשיים:

- **teams** (integer): מספר הצוותים המשתתפים.
- **activities** (array): מערך/רשימה של אובייקטים המייצגים את התחנות השונות.

- שדות של אובייקט תחנה – Activity:

- **name** (string): שם הפעילות, יכול להיות גם בשפה העברית.
 - **location** (string): מיקום הפעילות, יכול להיות גם בשפה העברית.
 - **makeWorksheet** (boolean): האם ליצור גיליון או לא (למשל הליכה יצירתית לא מצריכה גיליון). השדות הבאים רלוונטיים רק אם שדה זה הוגדר להיות true.
 - **rows** (integer): מספר שורות הניקוד בגיליון הנפרד של התחנה.
 - **numberTable** (boolean): סוג קלט.
 - true ← קלט מספרי.
 - false ← קלט של תיבת סימון (checkbox).
 - **pointsPerRow** (integer): נקודות לכל "שורה שהושלמה", כלומר עבור כל תיבת סימון שנבחרה. אפשרות זו רלוונטית רק כאשר **numberTable** הוא false.
- הערה:** מומלץ מאוד להזין ערכים גם עבור שדות לא רלוונטיים על מנת להימנע מבאגים שהתפספסו בבדיקת התוכנה.

- דוגמה למירוח וקובץ ההגדרות שלו:

מאגר ה-GitHub של האפליקציה מכיל דוגמה למירוח אפשרי, וקובץ JSON המשויך אליו. ניתן גם להגיע לקבצים אלו ישירות, דרך הקישורים הבאים:

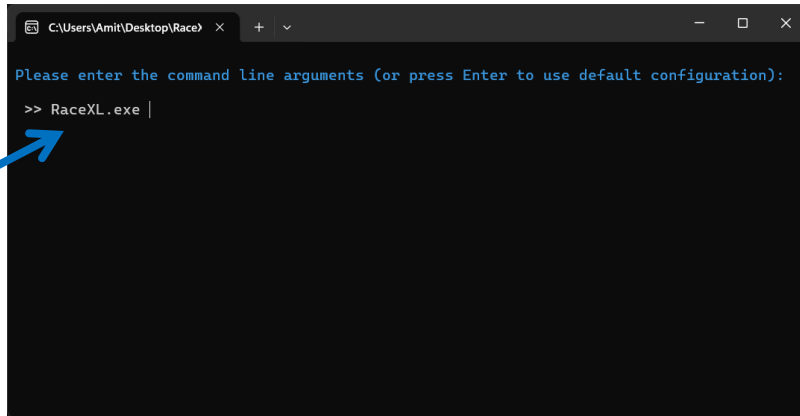
- דוגמה למירוח אפשרי:
 - באנגלית: <https://github.com/AmitZlatkin/Race-to-The-Technion-Excel-Maker/blob/main/Instructions/Example-Race-Layout-en.pdf>
 - בעברית: <https://github.com/AmitZlatkin/Race-to-The-Technion-Excel-Maker/blob/main/Instructions/Example-Race-Layout-heb.pdf>
- קובץ ה-JSON שלו:
 - באנגלית: <https://github.com/AmitZlatkin/Race-to-The-Technion-Excel-Maker/blob/main/Instructions/Example-Race-Config-en.json>
 - בעברית: <https://github.com/AmitZlatkin/Race-to-The-Technion-Excel-Maker/blob/main/Instructions/Example-Race-Config-heb.json>

7. צילומי מסך

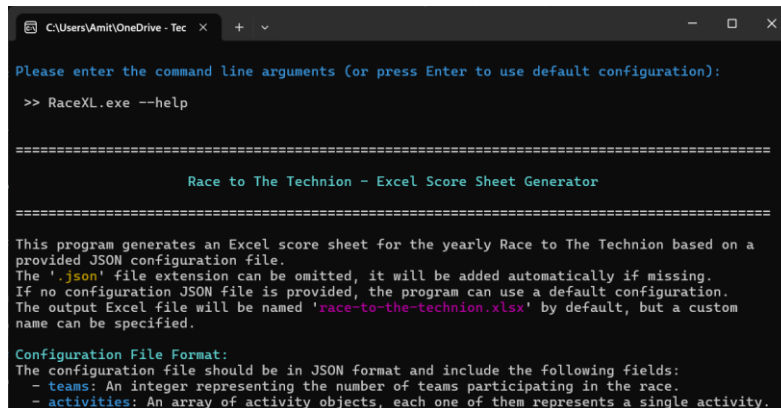
צילומי מסך אלו נלקחו מתוך התוכנה המורצת ב-Windows ע"י לחיצה כפולה. התצוגה שרואים בטרמינל דומה מאוד.

החלון שנפתח:

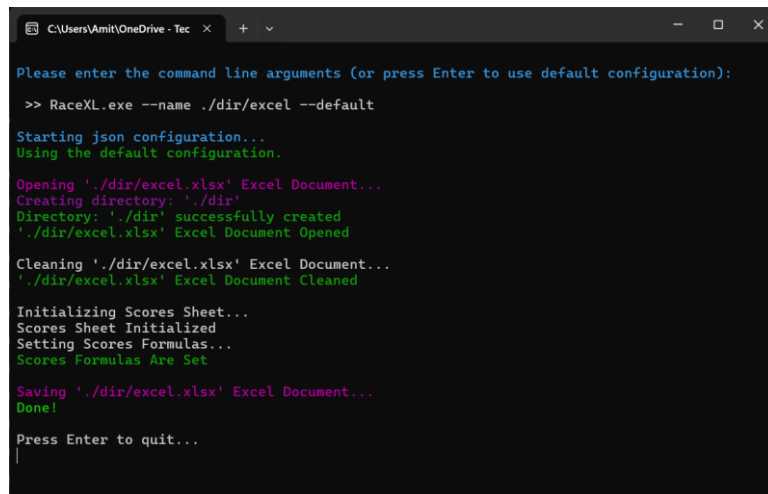
שימו לב ששם התוכנה
בבר מופיע – אין צורך
להקליד אותו!



תחילת הודעת העזרה:



פלט הפקודה: `./RaceXL --name ./dir/excel --default`



קובץ האקסל שנוצר:

The screenshot shows an Excel spreadsheet with the following data:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	תחנה	מיקום	קבוצה 1	קבוצה 2	קבוצה 3		זמנים	קבוצה 1	קבוצה 2	קבוצה 3	
2	Activity A	Location A					זמן התחלה				
3	Activity B	Location B					זמן סיום				
4	Activity C	Location C					הפרש	0	0	0	
5	סך הכל		0	0	0						
6											
7											
8											
9											